



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

La Rangga Abidzar Al Ghifari - 5024241064

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Pada praktikum ini kita n seluruh peralatan yang dibutuhkan sudah tersedia dan siap digunakan. Peralatan yang diperlukan terdiri dari dua buah laptop yang sudah terinstal aplikasi Winbox, dua buah router MikroTik, serta tiga buah kabel LAN yang akan digunakan untuk menghubungkan antar perangkat. Kabel pertama dan kedua digunakan untuk menghubungkan masing-masing laptop ke routernya, sedangkan kabel ketiga digunakan untuk menghubungkan Router A dengan Router B secara langsung.

Routing statis

Login ke Router via Winbox Setelah router selesai reboot, hubungkan laptop ke router menggunakan kabel LAN.

-Buka aplikasi Winbox di masing-masing laptop, kemudian klik tab Neighbors untuk mendeteksi router yang terhubung

-Selanjutnya kita mereset kedua router ke kondisi awal agar tidak ada konfigurasi lama yang dapat menyebabkan konflik.

-Lalu kita mengaktifkan IPv6 Secara default, fitur IPv6 pada router MikroTik belum aktif dan perlu diaktifkan secara manual. Setelah berhasil login ke Winbox, masuk ke menu System kemudian pilih Packages. Pada daftar package yang tersedia, cari dan klik ipv6, lalu tekan Enable. Setelah itu, lakukan reboot router melalui menu System kemudian pilih Reboot. Setelah router selesai restart, menu IPv6 akan muncul di Winbox dan siap digunakan.

-Konfigurasi IP Address pada Router A Setelah package IPv6 aktif, langkah berikutnya adalah memberikan alamat IPv6 pada setiap interface Router A. Masuk ke menu IPv6 kemudian pilih Addresses, klik tombol tambah (+) untuk menambahkan alamat baru. Alamat pertama diberikan pada interface ether1 yang digunakan sebagai jalur penghubung antar router, yaitu 2001:db8:1::1 dengan prefix /64. Alamat kedua diberikan pada interface ether2 yang terhubung ke Laptop A, yaitu 2001:db8:a::1 dengan prefix /64/-Konfigurasi IP Address pada Router B Lakukan konfigurasi yang sama pada Router B melalui Laptop B. Masuk ke menu IPv6 kemudian Addresses, tambahkan alamat 2001:db8:1::2 dengan prefix /64 pada interface ether1 sebagai jalur penghubung ke Router A. Kemudian tambahkan alamat 2001:db8:b::1 dengan prefix /64 pada interface ether2 yang terhubung ke Laptop B.

-Konfigurasi Routing Statis Setelah semua interface memiliki alamat IPv6, langkah selanjutnya adalah menambahkan rute statis agar kedua jaringan LAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi melalui router masing-masing. Pada Router A, masuk ke menu IPv6 kemudian Routes, klik tombol +, isi kolom Dst. Address dengan 2001:db8:b::/64 yang merupakan jaringan milik Laptop B, dan isi kolom Gateway dengan 2001:db8:1::2 yang merupakan alamat ether1 Router B, lalu klik OK. Pada Router B, lakukan hal yang sama namun dengan nilai yang berbeda, yaitu Dst. Address diisi 2001:db8:a::/64 yang merupakan jaringan milik Laptop A, dan Gateway diisi 2001:db8:1::1 yang merupakan alamat ether1 Router A.

-Test Koneksi Antar Router Sebelum mengkonfigurasi laptop, lakukan pengujian konektivitas antar router terlebih dahulu untuk memastikan routing sudah berjalan dengan benar. Pada Router A, buka New Terminal melalui Winbox dan ketikkan perintah ping 2001:db8:b::1 untuk melakukan ping ke interface ether2 Router B. Kemudian pada Router B, buka New Terminal dan ketikkan ping 2001:db8:a::1 untuk melakukan ping ke interface ether2 Router A. Jika kedua ping menghasilkan reply, berarti routing antar router sudah berhasil.

Routing dinamis

karena untuk routing dinamis address dan networknya tidak berubah kita hanya melakukan bbrp langkah yang berbeda saja

- Membuat Instance OSPFv3 Setelah semua interface selesai diberi alamat IPv6, masuk ke menu Routing kemudian OSPFv3 lalu tab Instances dan klik tombol tambah (+). Isi kolom Name dengan ospf-instance, kemudian isi Router ID dengan 1.1.1.1 untuk Router A dan 2.2.2.2 untuk Router B

- Menambahkan Area OSPFv3 Masuk ke tab Areas, klik tombol tambah (+), isi Name dengan backbone, pilih ospf-instance pada kolom Instance, dan isi Area ID dengan 0.0.0.0. Konfigurasi area ini dilakukan sama persis pada kedua router.

- Mendaftarkan Interface ke OSPFv3 Masuk ke tab Interface, klik tombol tambah (+), lalu daftarkan ether1 dan ether2 pada masing-masing router. Untuk setiap interface, pilih ospf-instance pada kolom Instance dan pilih backbone pada kolom Area. Lakukan ini pada Router A dan Router B untuk kedua interface-nya.

- Test Koneksi Antar Router masuk ke tab Neighbors untuk memastikan Router A dan Router B sudah saling terhubung dengan status Full. Kemudian cek menu IPv6 Routes dan pastikan muncul rute dinamis bertanda D menuju jaringan 2001:db8:a::/64 dan 2001:db8:b::/64. Terakhir, buka Command Prompt di Laptop A dan jalankan perintah ping -6 2001:db8:b::100 untuk menguji konektivitas ke Laptop B. Jika reply berhasil, maka routing dinamis IPv6 dengan OSPFv3 sudah berjalan dengan baik.

2 Analisis Hasil Percobaan

Secara keseluruhan, praktikum routing IPv6 menggunakan MikroTik pada sesi ini tidak dapat diselesaikan sepenuhnya akibat kendala teknis yang terjadi pada saat pelaksanaan.

Pada tahap awal konfigurasi, kelompok kami menggunakan port ether2 dan ether4 sebagai interface penghubung antar perangkat. Konfigurasi IP address sudah dilakukan dengan benar sesuai prosedur, namun ketika dilakukan pengujian konektivitas antar router, ping tidak menghasilkan reply sama sekali. Hal ini memaksa kami melakukan proses troubleshooting selama kurang lebih 30 menit. Berbagai kemungkinan sempat diperiksa mulai dari konfigurasi IP address, static route, hingga kondisi kabel LAN. Setelah melalui pengecekan yang cukup panjang, akhirnya ditemukan bahwa sumber masalahnya bukan berasal dari konfigurasi melainkan dari kondisi fisik perangkat, yaitu port ether4 pada router kedua dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat mengirim maupun menerima paket data. Setelah port diganti dari ether4 ke ether6 dan konfigurasi interface disesuaikan, koneksi antar router langsung berhasil dan routing statis IPv6 dapat berjalan dengan normal.

Namun karena waktu praktikum sudah banyak tersita untuk proses troubleshooting tersebut, kelompok kami tidak memiliki cukup waktu untuk melanjutkan ke tahap routing dinamis IPv6 menggunakan OSPFv3. Konfigurasi instance, area, dan pendaftaran interface OSPFv3 belum sempat dilakukan sehingga pengujian konektivitas pada sesi routing dinamis pun tidak dapat dilaksanakan.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 1: Hasil konfigurasi Statis

4 Kesimpulan

=Praktikum ini berhasil menguji dan mengimplementasikan pengalamatan IPv6 secara manual melalui Metode Statis, di mana perangkat dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik setelah alamat IP dikonfigurasi secara langsung.

-Kendala yang terjadi pada Metode Dinamis tidak dapat dilaksanakan dalam praktikum ini. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan fisik berupa port pada perangkat router yang digunakan bermasalah sehingga cukup memakan waktu karena troubleshooting tersebut, sehingga tidak memungkinkan untuk menyelesaikan metode dinamis.

5 Lampiran

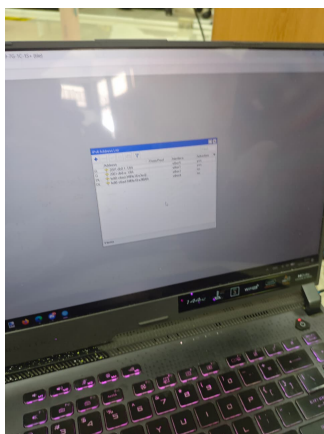
5.1 Dokumentasi saat praktikum



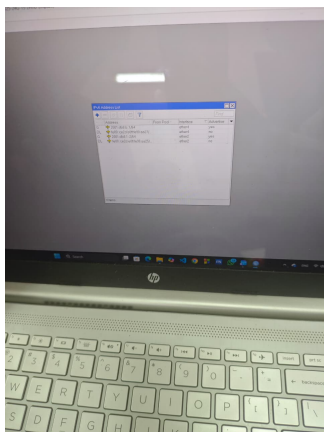
Gambar 2: a



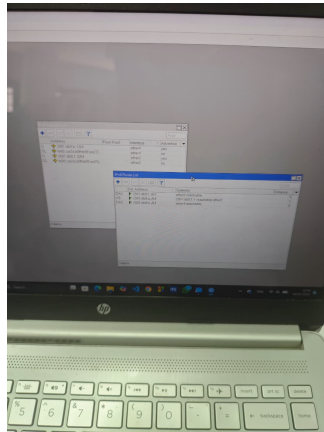
Gambar 3: b



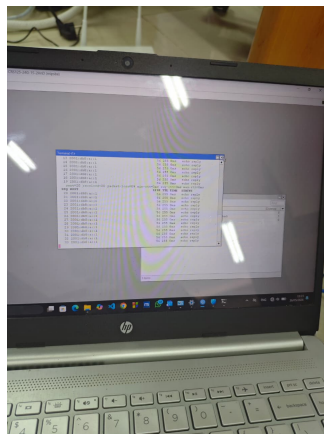
Gambar 5: c



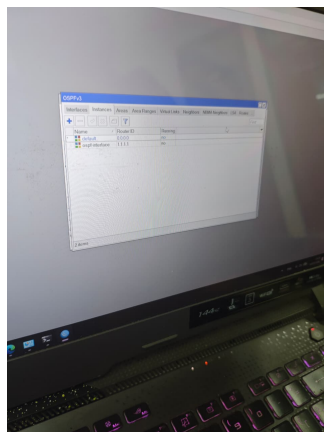
Gambar 6: d



Gambar 7: e



Gambar 8: f



Gambar 9: g

